

Función compuesta e implícita

Unidad VI

Composición de funciones

Repaso de análisis I

- Sea $f: \text{Dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \text{Dom}(g) \rightarrow \mathbb{R}$, si $\text{Im}(f)$ y $\text{Dom}(g)$ tienen intersección no vacía, se puede definir una sola función que a cada elemento de $\text{Dom}(f)$ le haga corresponder una imagen en $\text{Im}(g)$.
- Es condición necesaria, para que esto suceda, que el $\text{Im}(f) \subseteq \text{Dom}(g)$.
- A esta única función se la llama función compuesta de f con g y se la anota gof
- $\text{gof}(x) = g(f(x))$.
- Regla de la cadena: si f derivable en x_0 y g derivable en $f(x_0)$, entonces gof derivable en x_0 y $(\text{gof})'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$.

Generalización a todo tipo de funciones

- Las funciones generalizadas sólo pueden componerse si la imagen de la primera función que se aplica está incluida en el dominio de la segunda.
- Sea $\bar{G}: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\bar{F}: B \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ (con $n \geq 1, m \geq 1, p \geq 1$) y $\text{Im } \bar{G} \subseteq B$, entonces se puede definir $\bar{F} \circ \bar{G}: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ tal que $\bar{F} \circ \bar{G}(X) = \bar{F}(\bar{G}(X))$.

01) Dadas f y g , analice en cada caso si quedan definidas $f \circ g$ y $g \circ f$. Además, para cada función generada mediante la composición, determine su dominio natural y obtenga su matriz jacobiana en algún punto interior al mismo.

b) $f(x, y) = x\sqrt{y}$, $\bar{g}(u) = (u, 2 - u)$.

c) $\bar{f}(x, y) = (x - y, \sqrt{x + y})$, $\bar{g}(t) = (2 - t, t - 3)$.

Generalización regla de la cadena

Sea $\bar{G}: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\bar{F}: B \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ (con $n \geq 1, m \geq 1, p \geq 1$) y $\text{Im } \bar{G} \subseteq B$, $P_0 \in A$. Si $\bar{G}$ diferenciable en P_0 y $\bar{F}$ diferenciable en $\bar{G}(P_0)$, entonces $\bar{F} \circ \bar{G}$ diferenciable en P_0 y además

$$D(\bar{F} \circ \bar{G})_{(P_0)} = D\bar{F}(\bar{G}(P_0)) \cdot D\bar{G}_{(P_0)}$$

Dadas $\tilde{G} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\tilde{G}(x, y) = (G_1, G_2) = (x^2 + 1, y^2)$ y

$\bar{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\bar{F}(u, v) = (F_1, F_2, F_3) = (u + v, u, v^2)$ se pide calcular la matriz diferencial de $\bar{F} \circ \tilde{G}$ en $(1, 1)$

03) Si $z = 2uv - 2\sqrt{v-u}$ con $\begin{cases} u = x - y \\ v = x + 2xy - 1 \end{cases}$, resulta $z = h(x, y)$.

- Reconozca las funciones f y g que generan h como $h = f \circ g$.
- Calcule la derivada direccional de h en $(2, 1)$, en la dirección que va hacia el $(5, 5)$.
- Sea n_0 la recta normal a la gráfica de h en $(2, 1, z_0)$, exprese n_0 como la intersección de dos superficies.
- Analice si la recta n_0 mencionada en “c)” tiene algún punto en común con el eje z .

Sabiendo que el plano tangente al gráfico de f en $(2, 1, z_0)$ es $x + y - z = 3$ y que $\bar{g}$ es un campo C^1 con $\bar{g}(0, 1) = (2, 1)$ y $D\bar{g}(0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, determinar una ecuación para la recta normal al gráfico de $h = f \circ \bar{g}$ en $(0, 1, z_0)$.

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable tal que $\nabla f(-2; 1) = (1, 4)$ y $\bar{g}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $\bar{g}(x, y) = (x^2 + 3xy, y^3 - 2x + 4)$. Calcular la derivada direccional mínima de $f \circ \bar{g}$ en $(1; -1)$.

Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable y $f(x, y) = g(u)$ con $u = x^2 + y^2$; probar que $\nabla f(x_0, y_0)$ es paralelo al vector (x_0, y_0) .

Red orientada

Es posible derivar utilizando una red orientada. Esta red puede armarse para cualquier composición de funciones que pueda hacerse y facilita la visualización de la vinculación que existe entre las variables, ya que muestra cuáles son las variables independientes de la composición, y a través de qué variables intermedias se llega a ellas.

$$\text{si } w = x + 2y + z^2 \text{ con } \begin{cases} x = \frac{r}{s} \\ y = r^2 + \ln s \\ z = 2r \end{cases}$$

04) Dada $w = u^3 - x v^2$ con $u = x \sqrt{y-x} \wedge v = 2x + y^2$, resulta $w = f(x, y)$. Aplicando la regla de derivación de funciones compuestas (sin realizar la composición), calcule $f'_x(0,1)$.

... Dada $w = e^{x \cdot y} - z^2 y + x$ con $x = u - v$; $y = u + u^3 \ln(v-1)$; $z = u v$, hallar la dirección de máxima derivada direccional de $w = w(\underline{u}, \underline{v})$ en $(\underline{u}, \underline{v}) = (1; 2)$ y el valor de dicha derivada máxima.

07) Dada $h(x, y) = f(2x/y) - f(y/x)$ con $f \in C^1$, verifique que $x h'_x + y h'_y = 0$ para todo punto (x, y) tal que $xy \neq 0$.

24) Sea $f \in C^1$ con $\nabla f = (1, -1)$ constante, halle g derivable tal que $h(x) = f(\underbrace{x}_{u} \underbrace{g(x)}_v, \underbrace{g(x)}_v)$ sea constante; suponga que la gráfica de g pasa por $(3, 1)$.

Funciones definidas implícitamente

Repaso de Análisis I

- Llamamos explícitas a aquellas funciones en que la variable considerada dependiente está explícitamente despejada, de tal forma que, al asignar valores a la variable independiente es inmediato obtener su imagen $y = f(x)$.

Ej: $y = 3x^2 + 5$

- Llamamos implícitas a aquellas en las que la variable dependiente no está despejada.

Ej: $xy^2 + 3x^3y + 2y^3 = 5$

Para campos escalares

- En campos escalares, para dos variables independientes f está definida en forma explícita si $z = f(x, y)$; para n variables: $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
Ej: $z = 3xy - y^2$
- En forma implícita, se escribe como $g(x, y, z) = C$, o como $g(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = C$
Ej: $x^2 + 3y^2 + 2z^2 = 1$

Formalmente en $\mathbb{R}^2$

Sea la ecuación $F(x; y) = C$ que se satisface en $P_0(x_0; y_0)$

Dicha ecuación define implícitamente $y = y(x)$ en un entorno de $P_0(x_0; y_0)$,

si y sólo si $\forall x: x \in E(x_0) \Rightarrow F[x; y(x)] = C$

Formalmente en $\mathbb{R}^3$

Sea la ecuación $F(x; y; z) = C$ que se satisface en $P_0(x_0; y_0; z_0)$

Dicha ecuación define implícitamente $z = z(x, y)$ en un entorno de $P_0(x_0; y_0; z_0)$,

si y sólo si $\forall (x, y): (x, y) \in E(x_0, y_0) \Rightarrow F[x; y; z(x, y)] = C$

Observación: se puede generalizar a más variables

Teorema de Cauchy – Dini caso particular $n=2$

Sea $F: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A abierto, $P_0 \in A$ y la ecuación $F(x; y) = C$.

Si:

- 1) $F(P_0) = C$
- 2) F es C^1 en un entorno de P_0
- 3) $\frac{\partial F}{\partial y}(P_0) = F'_y(P_0) \neq 0$

Entonces $\exists y = y(x)$, $E(x_0) \rightarrow E(y_0)$ definida implícitamente por $F(x; y)$.

Además $y(x)$ es C^1 en x_0 y se cumple:

$$y'(x_0) = -\frac{F'_x(P_0)}{F'_y(P_0)}$$

Dada la ecuación $e^y + y^2 - 2y - x^2 - 1 = 0$

- a) Averiguar si existe la función $y=f(x)$ definida implícitamente en un entorno del origen. En caso afirmativo, hallar su derivada y la ecuación de la recta tangente en dicho punto.
- b) Idem para $x=g(y)$.

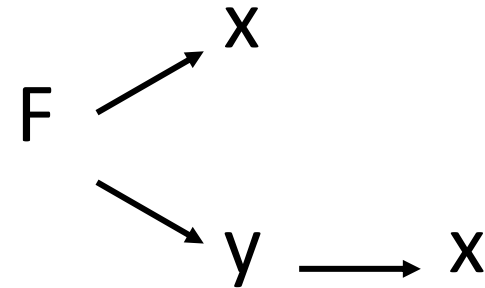
Demostración de la fórmula de la derivada:

$$F(x, y(x)) = C$$

Derivamos miembro a miembro y evaluamos en x_0 $F'_x(P_0) + F'_y(P_0) y'(x_0) = 0$

$$F'_y(P_0) y'(x_0) = -F'_x(P_0)$$

$$y'(x_0) = -\frac{F'_x(P_0)}{F'_y(P_0)}$$



Teorema de Cauchy – Dini caso particular n=3

Sea $F: A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, A abierto y $P_0 \in A$. Consideramos el conjunto de nivel C de F , es decir:
 $F(x; y; z) = C$

Si se cumple que:

- 1) $F(P_0)=C$ 2) F es C^1 en $E(P_0)$ 3) $F'_z(P_0) \neq 0$

Entonces:

- i) Entonces $\exists z = z(x; y)$, $E(x_0; y_0) \rightarrow E(z_0)$ definida implícitamente por $F(x; y; z)=C$.
- ii) $z(x, y)$ es C^1 en $(x_0; y_0)$, siendo

$$z'_x(x_0, y_0) = -\frac{F'_x(\bar{P}_0)}{F'_z(\bar{P}_0)}$$

$$z'_y(x_0, y_0) = -\frac{F'_y(\bar{P}_0)}{F'_z(\bar{P}_0)}$$

11) La ecuación $z^3 + 2xz + yz - x = 0$ define $z = f(x, y)$ en un entorno del punto $(1, -2)$.

a) Determine $\nabla f(1, -2)$.

b) Halle ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la gráfica de f en $(1, -2, z_0)$.

c) Calcule las derivadas direccionales de f en $(1, -2)$, en las direcciones que forman ángulos de $\pi/3$ y de $-\pi/3$ medidos en sentido trigonométrico respecto de x^+ .

10) La ecuación $xy - e^{z-x} = \ln(z)$ define implícitamente $z = f(x, y)$, halle una expresión lineal que permita aproximar los valores de f en un entorno del punto $(1, 1)$.

Demuestre que la ecuación $x^2y + z^2 = 11 - \ln(xz - 2)$ define

implícitamente a z como función de x e y en un entorno del punto

$(1, 2, 3)$, halle el valor de derivada direccional máxima de $z=f(x,y)$ en $(1, 2)$

17) Dada $z = u + v e^{u-v}$ con $(u, v) = (f(x, y), y^2)$ resulta $z = h(x, y)$. Halle las direcciones $\tilde{r}$ tales que $h'((2, 1), \tilde{r}) = 0$, si la función f queda definida implícitamente mediante la ecuación $2y - ux - \ln(u) = 0$.

Sea $z = f(x, y)$ definida implícitamente por $x \ln(z) + y - z^2 = 0$ se define $G(x, y) = f(x, y) \cdot e^{x+y}$, hallar las direcciones de derivada direccional nula de G en $(1, 1)$

Rectas tangente y normal a una curva de nivel

- Sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A abierto, $P_0 \in A$ y f diferenciable en P_0 . Consideramos el conjunto de nivel k de f , es decir: $f(x,y) = k$ tal que P_0 pertenece a dicho conjunto de nivel. Si $\vec{\nabla} f(P_0) \neq \vec{0}$, entonces $\vec{\nabla} f(P_0)$ es perpendicular a la curva $f(x,y)=k$ en P_0

demostración

- Ecuación de la recta normal: $(x,y)=P_0 + \lambda \vec{\nabla} f(P_0)$
- Ecuación de la recta tangente: $(x,y)=P_0 + \lambda (-f'_y(P_0), f'_x(P_0))$

Geogebra/ Ejemplo

Plano tangente y recta normal a una superficie de nivel

- Sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, A abierto, $P_0 \in A$ y f diferenciable en P_0 . Consideramos el conjunto de nivel k de f , es decir: $f(x,y,z) = k$ tal que P_0 pertenece a dicho conjunto de nivel. Si $\vec{\nabla} f(P_0) \neq \vec{0}$, entonces $\vec{\nabla} f(P_0)$ es perpendicular a la superficie $f(x,y,z)=k$ en P_0
- Ecuación del plano tangente: $(X - P_0) \cdot \vec{\nabla} f(P_0) = 0$ demostración
- Ecuación de la recta normal: $X = P_0 + \lambda \vec{\nabla} f(P_0)$

Geogebra

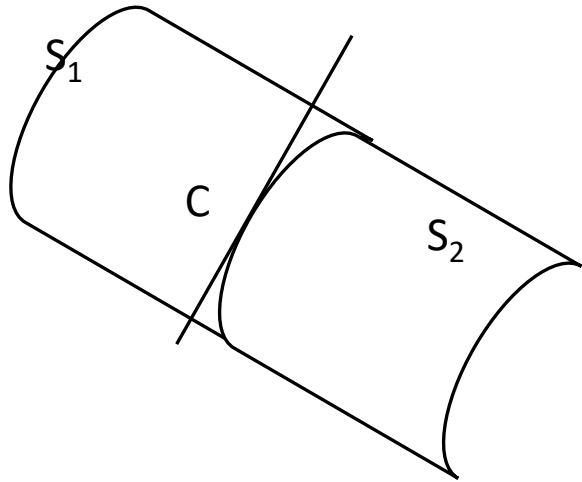
--- Hallar las ecuaciones del plano tangente y de la recta normal a la superficie definida por $x^2yz^3 - 2xz + 4zy = 7$ en $(1, -1, -1)$.

12) Halle los puntos del hiperboloide de una hoja de ecuación $2x^2 - 2y^2 + z^2 = 1$ donde el plano tangente es paralelo al plano de ecuación $z = x - y$.

13) Dada $f(x, y, z) = 8x^2 - 2xy$, calcule la derivada de f en $(3, 1, 2)$, en la dirección a la normal “interior” a $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ en dicho punto.

Hallar los puntos de la superficie $x^2 + y^2 + 3z^2 = 29$ cuyos planos tangentes son perpendiculares a la recta $(x, y, z) = (2, 0, 6) + \lambda (1, 4, 6)$.

Recta tangente y plano normal a una curva definida como intersección de superficies



$\bar{n}_1$ el vector normal del plano tangente a S_1 .

$\bar{n}_2$ el vector normal del plano tangente a S_2 .

Vector tangente a la curva perpendicular a $\bar{n}_1$

Vector tangente a la curva perpendicular a $\bar{n}_2$

Ecuación recta tangente: $X = P_0 + \lambda(\bar{n}_1 \times \bar{n}_2)$

Ecuación plano normal: P_0 ; $\bar{n} = \bar{n}_1 \times \bar{n}_2$

- 18) Halle la ecuación cartesiana del plano normal a la curva C en $\bar{A} = (2, 1, -4)$ si se sabe que los puntos de C pertenecen a la superficie de ecuación $z = xy - 3x$, y que la proyección de C sobre el plano xy es la parábola definida por $y = x^2 - 3$ con $z = 0$.
- 16) Siendo C la curva intersección de las superficies: $x^2 - y^2 = 12$ y $z = x + y^2$, analice si la recta tangente a C en $(4, 2, z_0)$ corta a la superficie cilíndrica de ecuación $y = x^2$. (#)

Sea C la curva intersección de las superficies: $z = x^2 - y^2$; $z = x + y$, halle una ecuación cartesiana para el plano normal a C en $(2, 1, 3)$.

(TP4, 1.6) → lo hicimos parametrizando